

## 말라리아 진단 전문기업, 본격적인 추수의 계절이 온다

### V. 말라리아, 진단 중심으로 패러다임이 변화

- WHO는 무분별한 말라리아 치료제 적용을 지양하고 사전 진단 체계를 강화중
- 말라리아 퇴치 국제 기금 확대로 약 2배의 전방 수요 증대가 예상됨.
- 경쟁사 대비 탁월한 기술력, 원가 경쟁력으로 시장 점유율 상승이 가능.
- 유일한 변종 말라리아 RDT 생산 업체

### V. G6PD로 신 성장동력 확보

- WHO의 G6PD 결핍 검사 권고로 진단 시장 확대 예상
- 고온의 아프리카 환경에서 현장 진단이 가능한 유일한 RDT 개발
- 경쟁사 제품 단가의 10% 미만에 불과

### V. Issue & Risk

- 새롭게 진출하는 분자진단 분야에서의 경쟁력
- 보호예수 물량 오버행 이슈
- 스톡옵션 주가 희석 이슈



#### Rating

**BUY**

목표주가: 10400

현재주가: 8,250

상승여력: 26%

#### Trading data

|             |                |
|-------------|----------------|
| 시가총액        | 2,145 억원       |
| 52wk 주가범위   | 7,630   12,150 |
| 발행주식수       | 26,000,000 주   |
| 유통비율        | 68.0%          |
| 52wk 일평균거래량 | 807,395 주      |
| 52wk 일평균거래액 | 81 억원          |

#### Balance sheet data

|     |        |
|-----|--------|
| 순자산 | 488 억원 |
| PBR | 7.8 배  |
| ROE | 55.31% |
| ROA | 27.08% |

#### Earning data

|         |        |
|---------|--------|
| PER     | 18.3 배 |
| 12M EPS | 450 원  |
| 당기순이익   | 75 억원  |
| 영업이익    | 85 억원  |
| 영업이익률   | 23.00% |

#### 주요 주주

|           |          |
|-----------|----------|
| 김재석 외 7 인 | : 25.20% |
| 스틱인베스트먼트  | : 7.40%  |

#### SMIC 3 팀

|    |     |
|----|-----|
| 팀장 | 김희정 |
| 팀원 | 고병찬 |
|    | 유승진 |
|    | 정수연 |

## 1. Introduction-말라리아

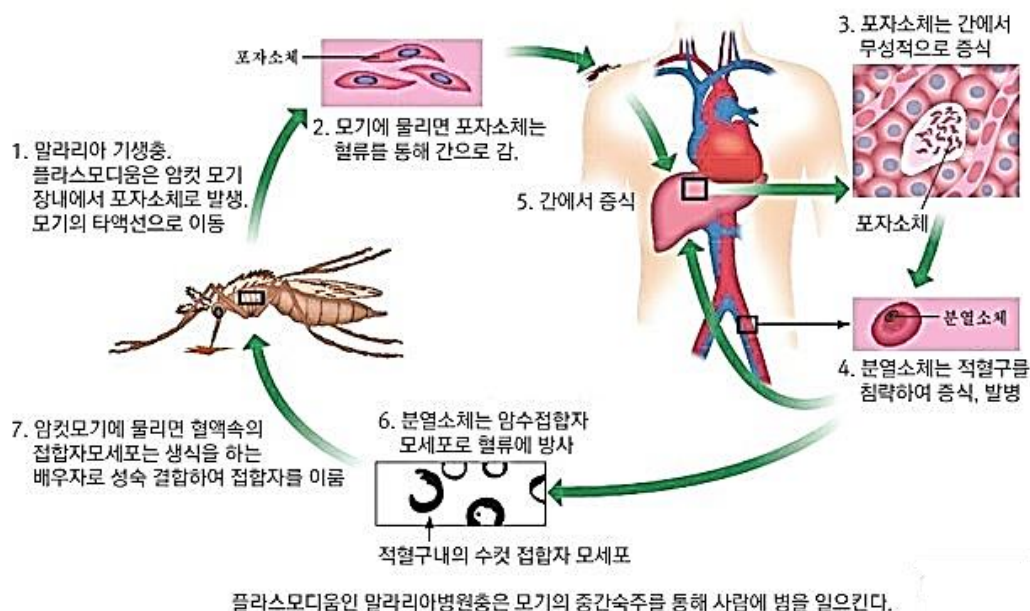
### 1.1. 말라리아의 개념 및 종류

#### 말라리아의 원충

Pf\_열대열원충, Pv\_삼  
일열원충, Pm\_사일열  
원충, Po\_난형열원충

말라리아는 모기가 옮기는 전염병으로, 주로 열대 지방에서 발병되는 질병이다. 조선 시대 이전부터 한반도에서도 흔한 병이었다. 원인 기생충은 *Plasmodium faciparum*(Pf\_열대열원충), *Plasmodium vivax*(Pv\_삼일열원충), *Plasmodium malariae*(Pm\_사일열원충), *Plasmodium ovale*(Po\_난형열원충) 등이 있다. 말라리아를 일으키는 말라리아 원충은 얼룩날개 모기류(*Anopheles* species)에 속하는 암컷 모기에 의해서 전파된다. 모기가 사람 피를 빨 때 말라리아 병원체가 사람 몸에 들어오는데, 일단 들어온 말라리아는 간으로 가서 숫자를 증식시킨 다음 혈액으로 나와 적혈구 안으로 들어간다. 그 뒤부터 말라리아는 적혈구 안에서 분열·증식하고, 어느 정도 숫자가 됐다 싶으면 적혈구를 깨뜨리고 나온다. 말라리아의 특징적인 증상인 발열·오한·떨림 등은 적혈구가 깨질 때 생긴다.

그림 1. 말라리아 감염 과정



출처: 서울대학교병원

### 1.2. 말라리아의 감염 현황 및 심각성

2010년 말라리아 감염 의심 인구 10억 명, 실제 감염 건수는 2억 19백만 건(아프리카 1억 74백만 건)으로 추정

WHO(World Health Organization)의 2012년 World Malaria Report에 의하면 2010년 기준 말라리아 감염 의심 인구는 10억 명, 실제 감염 건수는 약 2억 19백만 건(이 중 아프리카 1억 74백만 건)으로 추정되고 한 해 동안 약 66만명이 말라리아에 의해 사망하고 있는 세계 10대 질병 중 하나이다. 과거 세계 보건의 관심이 HIV에 집중되어 말라리아의 심각성이 크게 부각되지 못하였으나, 말라리아의 확산으로 인하여 말라리아라는 질병에 대한 관심도가 높아지고 주요 발생 지역인 아프리카 지역에 대한 국제 사회의 관심이 높아지면서 말라리아의 퇴치가 국제 사회의 이슈로 등장하기 시작하였다.

### 1.3. WHO의 말라리아 대응 정책

**1980년대 모기 개체 수 감소를 위해 방역에 집중**

**1998년 기금 조성하여 현미경 보급 시도 하였으나 취약한 환경으로 차질 발생**

1980년대 WHO는 말라리아 확산의 원인인 모기의 개체수를 감소시키기 위해 모기의 방역에 치중하였으나 큰 성과를 거두지는 못하였다. 이후 체계적이고 적극적인 말라리아 퇴치 운동이 필요하다는 판단 아래, 1998년 UNICEF, UNDP, World Bank와 함께 Roll Back Malaria Partnership(RBM)을 설립하고 말라리아 퇴치를 위한 재원을 마련하기 위하여 Global Fund 등의 국제 기금의 일부를 말라리아 퇴치 관련 비용으로 편성하도록 하였다. 이렇게 조성된 기금으로 현미경의 보급을 시도하였으나 말라리아 위험 지역의 전기 등의 기반시설과 현미경을 다룰 전문 인력의 부족 등 취약한 환경으로 인해 현미경의 사용이 제약을 받으면서 WHO의 말라리아 퇴치 계획에 차질이 발생하였다.

**2000년대 말라리아 치료 집중하였으나 치료제 남용으로 내성 말라리아 출현**

2000년대 들어서면서 WHO는 의심 환자의 진단 및 예방으로는 말라리아 환자수 및 사망자수를 축소시키기 어렵다 판단하고 치료에 집중하기 시작하였다. 하지만 무분별한 치료제의 남용 등으로 인하여 말라리아 치료제에 대한 내성 말라리아가 생겨나면서 말라리아 퇴치에 어려움을 겪기 시작하였고, 2008년 Global Malaria Action Plan(GMAP)이라는 말라리아 퇴치 계획을 발표하며 말라리아 퇴치 운동은 새로운 전기를 맞게 되었다.

**현재 기조 : 말라리아 확산 방지 및 진단 우선 정책**

GMAP의 발표로 기존 말라리아 치료 우선 정책에서 말라리아 확산 방지(Malaria Control) 및 진단(Diagnostics) 우선 정책으로 그 기조가 재차 전환되었고, 그로 인하여 기존의 말라리아 관련 제품 시장은 치료제 일변도에서 모기장, 모기 살충제, 그리고 동사의 제품이 속해 있는 말라리아 신속 진단 키트(Rapid Diagnostics Test : RDT) 시장으로 확대되고 있다.

표 1. WHO 말라리아 퇴치 정책 변천사

| 구분  |          | 내용                                                                         | 비고                                                      |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1단계 | 1980년대   | 말라리아를 옮기는 모기 방역에 치중                                                        | 살충제의 부작용으로 중단                                           |
| 2단계 | 1990년대   | 말라리아 감염 여부를 확인하고 처방하기 위해 말라리아 발생지역에 현미경 보급                                 | 취약한 환경으로 현미경 및 시약 보관 냉장고 전원의 공급이 안돼 실패                  |
| 3단계 | 2000년대 초 | 감염여부 상관없이 치료약을 대량 공급                                                       | 치료약에 대한 내성을 가진 말라리아 출현으로 말라리아 감염 환자의 치료가 이루어지지 않는 경우 발생 |
| 4단계 | 2008년 이후 | 진단키트 보급을 통해 전원의 공급 없이 진단여부를 쉽게 확인한 후 치료제를 투여하여 말라리아 치료효과 극대화 추구(사전 진단의 강조) | -                                                       |

출처: Roll Back Malaria, 사업보고서, SMIC Research Team 3

## 2. 기업분석

### 2.1. 기업연혁

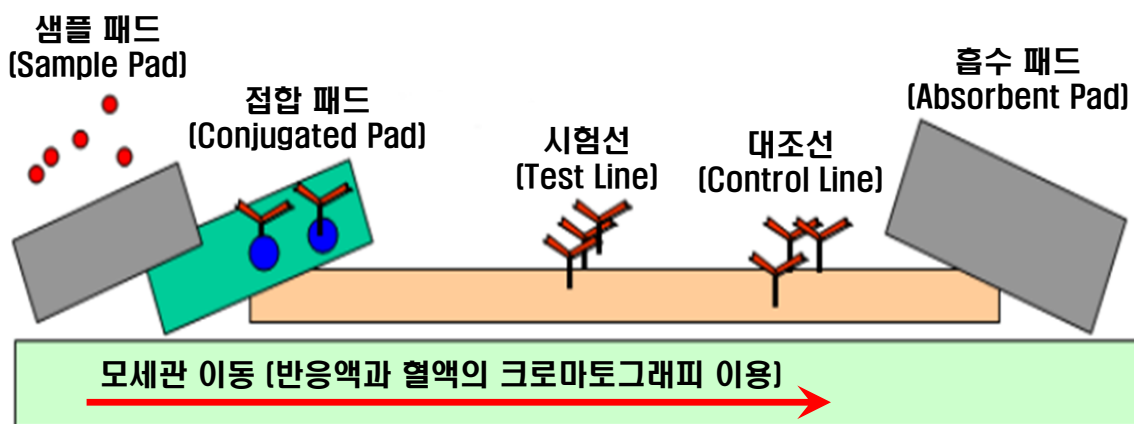
동사 대표인 최영호 사장은 고려대학교와 한국과학기술원(KAIST)에서 학사와 석사를 취득했고, **제일제당(현 CJ제일제당) 종합연구소 진단시약분야**에 입사했다. 그러나 당시 진행 중이었던 진단시약 프로젝트가 무산되어 1990년 미국 진단시약 전문 벤처회사 PBM(Princeton Bio Meditech)을 설립한 강제모 박사의 요청으로 미국으로 건너가 13년 가량 근무하면서 경험을 쌓았다. 이후 **PBM에서 독립하여 2002년 9월 27일 Access Bio, Inc.의 사명으로 동사를 설립**하였다. 그리고 **2013년 5월 30일 KDR 형태로 한국거래소 코스닥시장에 상장**하였다.

### 2.2. 제품 소개 및 매출 구성

#### 말라리아 RDT, G6PD 결핍증 RDT 및 바이오센서, 분자진단

동사는 미 국방성, 국경없는의사회(MSF, Medecins Sans Frontieres) 등의 기관들과의 긴밀한 네트워크를 바탕으로 츠츠가무시, 땡기열바이러스, 말라리아 관련 진단시약 개발에 매진하다가 2006년 MSF를 필두로 다양한 **공공기관과 국제기금에 말라리아 RDT를 납품**하기 시작하면서 WHO를 비롯한 국제 기구에서 기술력을 인정받았고, 말라리아 RDT 외에도 **G6PD 결핍증 RDT 및 바이오센서는 제품개발이 완료**되었고, 분자진단 등 다양한 분야로 연구개발을 진행 중이다.

그림 2. 말라리아 RDT의 구조



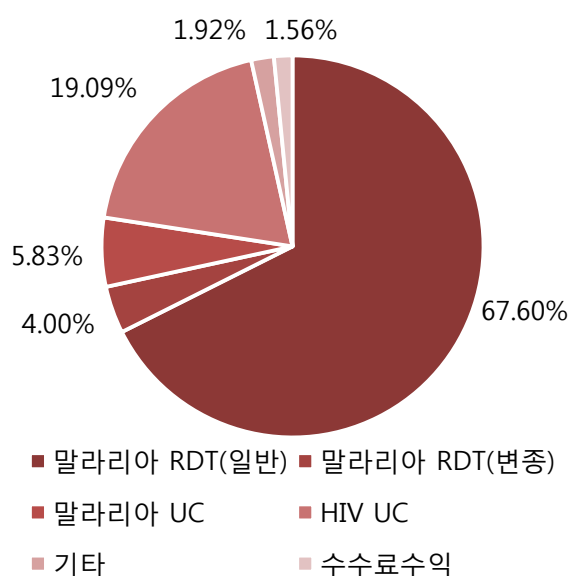
출처: SMIC Research Team 3

#### 말라리아 RDT 매출 67.6% 차지

#### 국제기금, 공공기관이 주요 고객

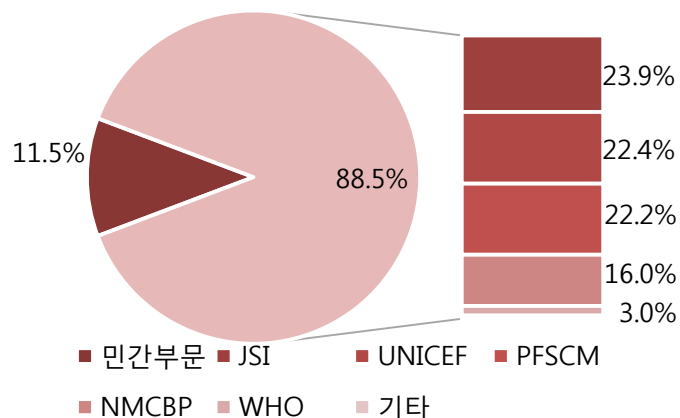
현재 동사의 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 제품은 **67.6%를 차지하고 있는 말라리아 RDT**이다. 말라리아 RDT는 **말라리아 항원-항체 반응을 이용하여 말라리아 감염 여부를 진단하는 면역화학적 진단 방법**이다. 반제품형태로 판매되는 HIV(Human Immunodeficiency Virus) 진단용 스트립이 19.1%를 차지하고 있고, 2013년 상반기부터 변종 말라리아 RDT 매출이 발생하여 현재 4.0%를 차지하고 있다. 앞서 언급하였듯이 말라리아에 감염 건수 중 아프리카의 비중이 대부분인데, 아프리카의 대부분 국가에서는 구매력이 부족하기 때문에 동사의 **매출 대부분이 국제 기금이나 각국 정부 등 공공부문에서 발생**하고 있다. 따라서 동사의 매출을 고객별로 살펴보면 2012년 기준 JSI 23.9%, UNICEF 22.4%, PFSCM 22.2%, NMCBP 16.0%, WHO 3.0% 수준으로 구성되어 있다.

그림 3. 제품별 매출 구성



출처: 사업보고서

그림 4. 고객사별 매출 비중



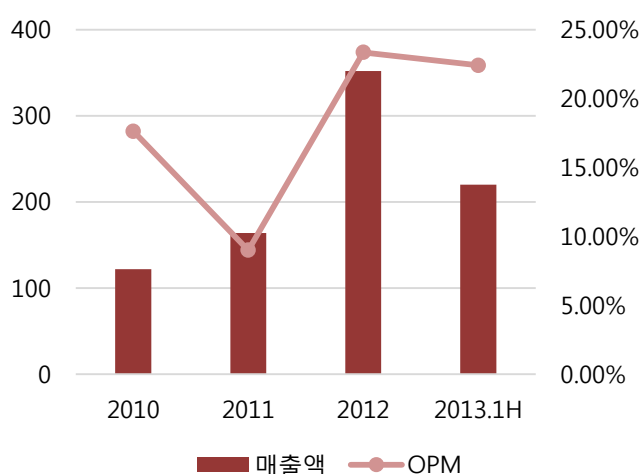
출처 : 엑세스바이오

### 2.3. 재무 분석

**매출 연평균 69.9% 성장, 2012년 252억 원 높은 영업이익률**

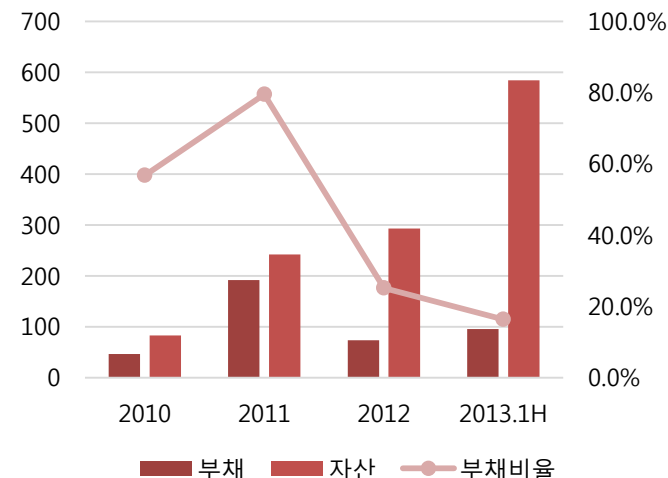
동사의 매출은 2010년 122억원에서 **연평균 69.9%의 높은 수준으로 성장하여 2012년**에는 **매출액 352억원을 달성**하였고 2013년 반기 기준 220억원의 매출이 발생하였다. CAPA를 증설하면서 Cell Line을 인수하면서 비용이 발생해 일시적 비용이 발생한 경우를 제외하고 **20%내외의 영업이익률**을 나타내며 우수한 수익성을 유지하고 있다. **동사의 부채비율 또한 상당히 건전한 수준**이다. 마찬가지로 2011년 CAPA 증설한 이후 꾸준히 하락하여 2013년 현재 16.4%의 매우 낮은 수준을 유지하고 있다.

그림 5. 매출액 및 영업이익률 추이 (단위 : 억 원)



출처: 사업보고서

그림 6. 부채비율 (단위 : 억 원)



출처 : 사업보고서

### 3. 산업분석

#### 3.1. 진단 검사

의료 행위 중 진단 검사(Diagnostics)는 크게 **체내진단 검사(In Vivo Diagnostics)**와 **체외 진단 검사(In Vitro Diagnostics, IVD)**로 나뉘는데, 체내 진단 검사는 MRI, 심전도처럼 생체 내부의 건강 상태를 진단하는 검사이다. 반면 체외 진단 검사는 혈액, 소변, 뇌척수액 등 생체에서 채취한 샘플을 생체 밖에서 평가하는 검사이다. 체외 진단 검사는 일반 체외 진단 검사(Routine IVD)와 전문 체외 진단 검사(Esoteric IVD, Specialized IVD)로 구분된다.

#### 3.2. 현장 진단 검사(POCT, point of care test)

일반 체외 진단 검사는 진단 장소에 따라 환자들이 **질병이 발병한 즉석(주거지, 응급실, 의원 등의 일차 진료 기관 등)에서 진단을 실시해 바로 결과를 도출하여 치료를 실시하는 현장 진단 검사(POCT)**와 연구소 진단 검사로 구분되는데, 동사의 주요 제품은 대부분 POCT에 속하는 것들이다.

**POCT의 장점 : 용이성, 신속성, 의료 서비스 효율성 및 질 향상**

최근 진단 분야에서는 **POCT의 다양한 장점으로 인해 중요성이 부각되고 있다**. 우선, POCT는 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다. 또, POCT의 사용으로 **전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다**. 환자가 스스로 POCT를 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수가 줄어들어 의료비용이 절감될 뿐만 아니라, 의사를 더욱 필요로 하는 환자를 병원에서 적시에 수용 가능하게 함으로써, 전반적인 의료 서비스의 효율성을 증진시키게 된다. 그리고 POCT를 사용하게 되면 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 사고의 위험을 낮추어 **의료 서비스의 질을 높일 수 있다**. 이러한 장점들로 인해 실제로 최근 수년 동안 진단 시장은 **전문적인 연구소에서 환자에 근접해 가는 방향으로 변화되는 추세**이다.

##### 3.2.1. 말라리아 RDT

**WHO에서 말라리아 RDT 사용 권고함에 따라 시장 급속히 확대**

아프리카, 중동 및 동남아시아 지역에 널리 확산되어 있는 말라리아의 경우, WHO의 말라리아 확산 억제 정책에 의하여, 백신, 모기장, 말라리아 RDT가 Global Fund, PMI 등의 국제 기금에 의해 구매되어 각국 정부로 지원되고 있다. POCT 사용이 늘어나면서 이중 최근 말라리아 RDT의 중요성을 인식하고 정확하고 신속한 특성을 지녀 보급을 확산하기 위한 움직임이 있다. 기존에는 말라리아 의심 환자로 추정되는 사람에게 치료제를 먼저 투여하였으나, **치료제에 내성을 갖는 말라리아 원충이 출현하여 약의 효능에 문제가 발생**하였고, 값비싼 치료제의 남용으로 인하여 비용을 과도하게 지출하게 되었다. 이에 대해 **WHO는 말라리아 의심 환자에 말라리아를 진단할 수 있는 RDT를 우선적으로 사용할 것을 권고**하고 있으며, 이에 따라 말라리아 RDT 시장 규모가 급속히 확대되고 있다.

시장 선도 기업 : 엑  
세스바이오, PMC, SD  
M/S 1위(33.7%)

말라리아 RDT를 생산하는 업체들은 전 세계적으로 매우 많이 존재하지만, WHO의 말라리아 진단시약 평가 보고서에서 평가하고 있는 일정 수준 이상의 품질 및 경쟁력을 보유한 RDT를 생산하는 업체들은 동사를 포함하여 **PMC, Orchid Biomedical Systems, Span Diagnostics, ICT Diagnostics, Standard Diagnostics의 6개 기업**이 있다. 최근 말라리아 RDT 시장은 이 중 **인도의 PMC, 한국의 SD, 그리고 당사가 주도**하고 있다. 하지만 PMC는 당사에서 말라리아 RDT의 핵심 재료인 스트립을 전량 구매하여 Device와 조립만 해서 판매를 하고 있는 수준의 기술력을 보유한 회사로, 당사가 주력하고 있는 공공부문 시장(입찰 시장)에서는 가격 경쟁력이 상대적으로 낮다. 따라서 당사와 PMC의 관계는 경쟁 관계라기 보다 보완적인 관계라고 볼 수 있다. 각 사별 시장점유율은 정확히 산정하기 어려우나 **2012년 기준 동사의 점유율은 33.7%로 1위 지위를 확보**하고 있다.

### 3.3. 시장 규모

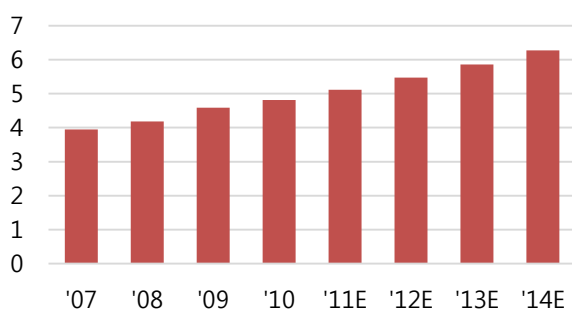
체외진단 시장: 2014  
년 503.79억 달러  
POCT 시장 : 2014년  
6.3억 달러  
말라리아 RDT 시장 :  
2011년 1억 5천만  
달러

미주 및 유럽 등 선진국 지역의 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고 있고 아프리카 및 아시아 지역의 개발 도상국들을 중심으로 한풍토병 및 유행성, 감염성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라, 최근 **체외진단 시장이 꾸준히 성장**하고 있다. Frost & Sullivan의 『Strategic Analysis of the Global In-Vitro Diagnostics Market(2010)』 보고서에 따르면 **2009년 글로벌 체외진단 시장 매출규모는 387.62억 달러였으며, 2014년까지 연평균이 5.4%(CAGR)로 성장하여 503.79억 달러에 달할 것으로 전망된다.** 2009년 전세계 경제 침체의 영향으로 체외진단 시장 성장률이 6%에서 3%로 둔화되었으나, 이후 경기회복과 함께 계속해서 증가 추세를 유지하고 있다.

또한 체외진단 시장에서도 POCT분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있다. 후진국의 경우, 풍토병 및 유행성 질병들에 대한 POCT의 수요가 증가하고 있으며, 이러한 수요는 대개 최종 소비자에 의한 결정이라기 보다는, WHO 등 국제 기구에 의한 사용 권고 등에 큰 영향을 받고 있다. Frost & Sullivan이 추정한 바에 따르면 **2007년 POCT 시장은 3.9억 달러였으며, 연평균 6.8%로 성장하여 2014년에는 6.3억 달러에 달할 것으로 전망된다.** WHO가 발간한 『World Malaria Report 2012』에 따르면 **2008년 5천만 달러 수준이었던 말라리아 RDT 시장은 폭발적으로 성장하여 2011년에는 1억5천만 달러 수준에 달하였다.**

그림 7. POCT 시장 규모

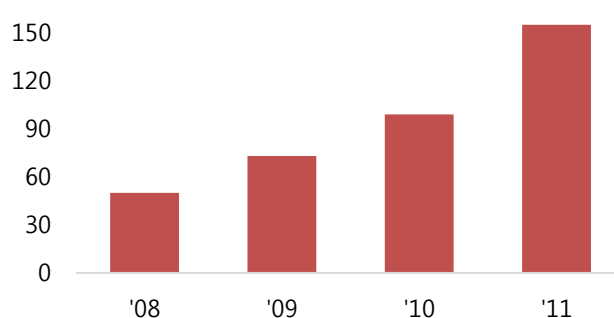
(단위 : \$ bil)



출처: Frost & Sullivan

그림 8. 말라리아 RDT 시장 규모

(단위 : \$ mil)



출처 : WHO



## 4. 투자포인트 1. 성장하는 말라리아 RDT 시장의 다크호스

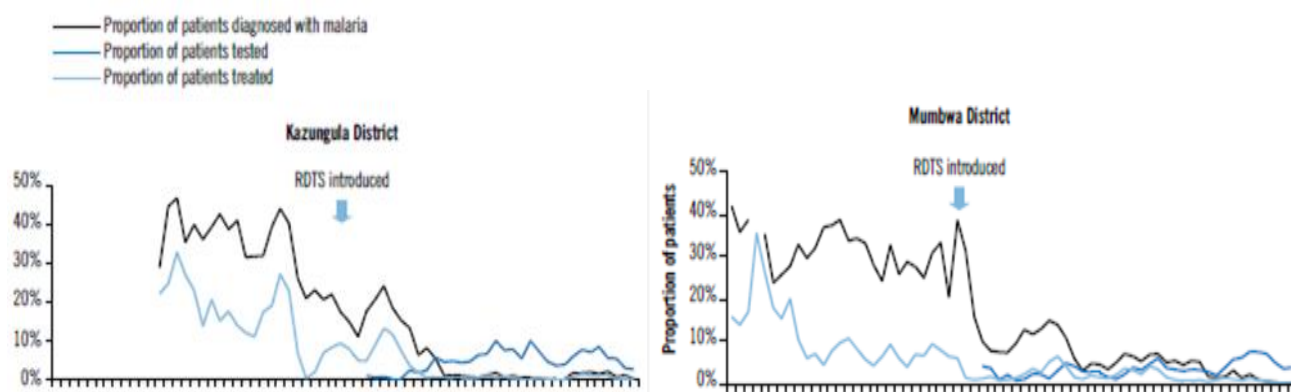
### 4.1. 말라리아 RDT 수요의 증가

WHO의 치료제 처방전 진단 권고 조치로 RDT 수요가 확대됨.

2010년 WHO는 모든 말라리아 예상 증상에 대한 치료에 앞서 진단 과정을 거칠 것을 권고했다. WHO가 선언한 T3(Test, Treat, Track) 정책에 따르면, 모든 말라리아 예상 환자는 치료 이전에 진단의 과정을 거쳐야 하며, 모든 확진 환자들은 품질이 보장된 치료제로 치료받아야 하고, 모든 말라리아 케이스는 시스템 내에서 추적되어야 한다.

말라리아는 오한, 발열, 두통 등을 주요 증상으로 하며, 다른 질병과 오인되는 경우가 많다. WHO의 적극적인 권고를 통한 RDT의 활용으로 말라리아 치료제의 남용을 막을 수 있다. 또한 유사한 증상을 보이는 뇌수막염, 장티푸스 등과의 혼동으로 인한 잘못된 처방을 막을 수 있다. 세네갈에서는 2008년 RDT가 도입되면서 말라리아로 진단받는 환자의 비율이 74%이상 하락했다.

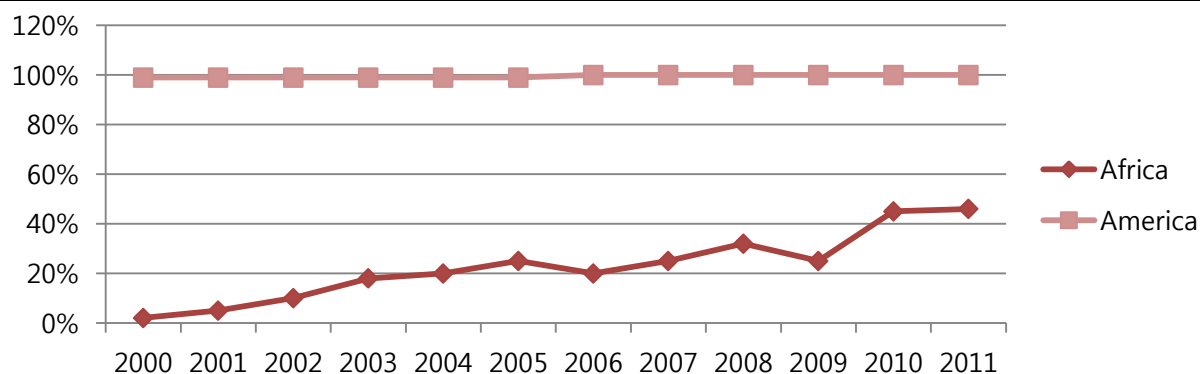
그림 9. RDT 도입으로 인한 말라리아 진단 환자의 감소



출처: WHO

WHO의 권고 이후 RDT 활용이 크게 확대되는 추세에 있으나, 여전히 절반 이상의 국가에서 말라리아 치료의 약 80%가 확진 없이 이루어지고 있다. 이는 말라리아 RDT 시장의 성장 여력이 충분함을 시사한다. WHO는 향후 2년 내에 RDT가 말라리아 의심 환자들에게 100% 보급되는 것을 목표로 제시했다.

그림 10. 말라리아 의심 환자에 대한 진단 과정 보급률



출처: WHO



**말라리아 퇴치를 위한 국제기금이 확대되면서 RDT 시장도 성장.**

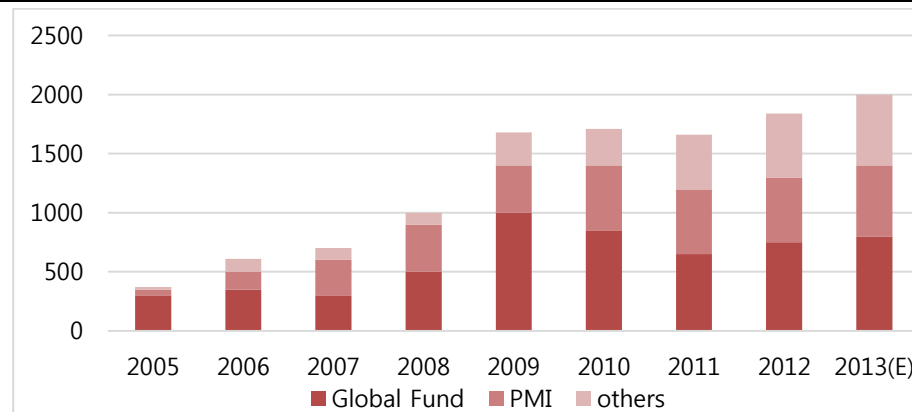
말라리아 RDT의 보급이 부진했던 이유는 말라리아 환자가 집중되어있는 아프리카 국가들이 질병 관리의 상당 부분을 외부에 의존하고 있고, 이를 지원하는 기금이 필요에 미치지 못해왔기 때문이다. 그러나 2004년-2007년의 과도기를 거친 이후 **말라리아 관련 기금이 크게 증가하면서 말라리아 RDT 수요는 더욱 늘어날 것이다.**

주요 국제 기금 중 가장 큰 비중을 차지하는 The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria는 국제개발의 주요 이슈인 에이즈 및 결핵과 말라리아 퇴치를 위해 G8 정상회의에서 제안되어 지난 2002년 설립된 국제기구이다. Global Fund의 말라리아 퇴치 관련 기금은 꾸준히 증가해왔으며, 국제 기금의 증가 추세에 따라 말라리아 RDT의 판매량도 증가 추세에 있다.

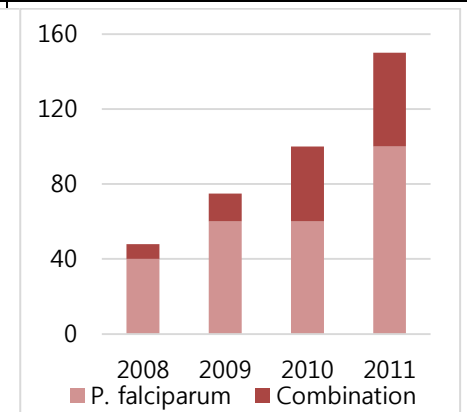
또한 WHO가 제시한 향후 2년 내 RDT 보급률 100% 달성을 목표로 할 때, 지난 2년간 연간 약 50% 성장한 것과 같이 **향후 2년간도 50% 이상의 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.**

**그림 11. 국제 기금 규모의 증가 추세**

(단위 : USD mil)



**그림 12. 세계 RDT 판매량 (백만개)**



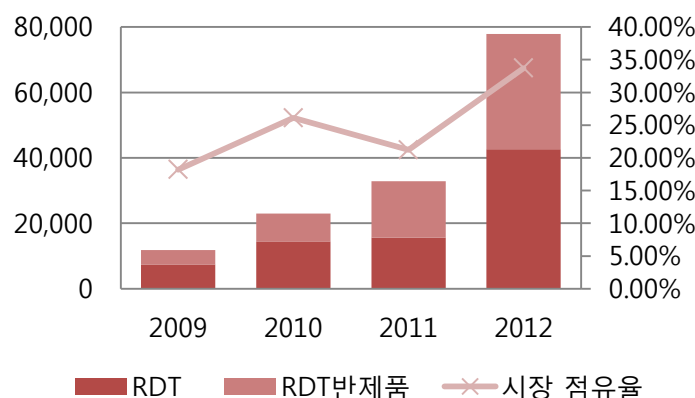
출처: 사업보고서

**4.2. 시장점유율 확대**

2012년 전세계 RDT 생산량은 약 2억 개에 달하며, 동사는 완제품과 반제품 RDT를 합해 약 33%를 상회하는 시장 점유율을 보유하고 있다. 동사의 시장점유율은 상승 추세에 있으며, 이를 견인하는 요소들은 다음과 같다.

**그림 13. 동사의 시장점유율 변화**

(단위 : 개)



출처: 사업보고서

## 4.2.1. 품질경쟁력

동사는 RDT 생산에 있어 독보적인 기술력을 보유.

2010년 WHO와 FIND(Foundation for Innovative New Diagnostics)는 대규모의 말라리아 RDT에 대한 평가를 진행했다. 이 평가에 따르면 동사의 CareStart Malaria HRP2 제품은 Premier Medical Corporation과 함께 100%의 진단 정확도를 보였다. Premier Medical Corporation은 동사로부터 반제품을 구매하여 조립 판매하는 업체이다. FIND는 전체의 15%에 달하는 RDT를 검사한 결과 5% 이상의 제품이 기준에 못 미쳤다. 이는 양질의 RDT 생산에 상당한 기술적 진입장벽이 존재함을 시사한다.

특히 동사가 후발 업체로서 말라리아 RDT 분야에서 1위를 차지하게 된 동력은 고민 감도기술(HST)이다. HST는 스타트라인에서 항체를 한 번 체크한 후 파이널라인에서 다시 잡아주는 기술로 항체 소비율은 낮추고, 정확도는 높일 수 있다. 동사는 HST 기술을 통해 2008년부터 4년 동안 세계보건기구(WHO)에 의해 품질우수기업으로 선정되었다.

그림 14. Global Fund 조달 업체 선정 과정



출처: SMIC Research 3 Team

국제기구 납품업체로 선정되어 안정적 매출처를 확보.

동사는 이처럼 까다로운 국제 기준을 만족하여 WHO, UNICEF, Global Fund 등 주요 말라리아 퇴치 기구에 RDT를 납품하고 있으며, 지속적인 계약 갱신은 제품에 대한 신뢰도가 높음을 보여준다. 또한 국제기구의 조달 업체로 신규 진입하는 데에는 3~4년의 기간이 소요되므로, 해당 산업에 진입장벽으로 작용한다. 타 경쟁 업체 대비 동사의 우위는 유지될 것으로 예상된다.

## 4.2.2. 가격 경쟁력

동사는 타 경쟁업체 대비 30%의 원가 절감이 가능.

동사는 강력한 원가 경쟁력을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다. 2010 PQR data에 따르면 P. falciparum 말라리아 RDT 가격의 가중평균은 0.51달러이며, 동사의 RDT 제품은 시장 평균보다 낮은 0.32 달러 수준이다. 이러한 원가 절감이 가능한 이유는 두 가지로 나눌 수 있다.

먼저, 동사는 말라리아 RDT를 생산하는 데 필요한 14개의 항체 중 13개에 대해 자체 항체생산 세포주(Cell Line)를 보유하고 있으며, 항체 소요량을 경쟁사 대비 10% 수준으로 줄이는 기술을 보유하고 있다. 항체가 RDT 생산비용 중 큰 비중을 차지하는 요소이므로, 원가 절감에 핵심적인 역할을 한다.

또한 공장 자동화를 완료하여 2010년 대비 **2013년 생산 효율성은 87%가량 상승할 것으로 예상된다**. 최근 신설한 에티오피아 생산 공장은 하루 20만 RDT를 생산할 수 있으며, 미국 공장 생산 대비 30%의 인건비 절감이 가능하고, 아프리카 현지 수요처로 직접 공급하게 되면서 물류비 하락 효과를 기대할 수 있다.

#### 4.2.3 단가 하락 압력에 대한 저항력

**RDT 가격은 매년 10% 이상 하락하는 추세를 보이고 있다**. 이는 말라리아 RDT의 주요 수요처인 국제 기구들이 한정된 기금으로 많은 양의 RDT를 공급받기 위해 단가 인하 압력을 가하고 있기 때문이다.

표 2. 말라리아 RDT 판매 업계 단가 예상 변동 추이

(단위 : USD)

|            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014(E) | 2015(E) |
|------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Single Kit | 0.51 | 0.45 | 0.4  | 0.36 | 0.32    | 0.28    |
| Combo      | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.43    | 0.39    |
| Average    | 0.6  | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.38    | 0.34    |

출처: UNITAID

표 3. 동사 말라리아 RDT 평균 생산비용 및 판매가격 변화추이

(단위 : USD)

|        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013반기 |
|--------|------|------|------|--------|
| 평균판매단가 | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.34   |
| 평균생산단가 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.22   |

출처: 사업보고서

현재 동사는 이러한 단가압력에 대해 능동적으로 대처하고 있다. 제시된 표2와 표3을 비교해 보았을 경우 업계평균판매단가가 내려감에 따라 동사 또한 판매가격을 매년 0.1\$씩 낮춰왔다. 하지만 이와 더불어 기술개발, 공장자동화 등의 생산비용 절감노력을 통해 생산비용 또한 꾸준히 하락하였다. 2012년 이후에는 업계평균보다 낮은 가격에 판매하는 대신에 판매 수량을 증가시키는 전략으로 시장점유율 증가시켰다. 2013년 하반기에는 미국공장 자동화 설비가 완료되고 에티오피아 공장의 가동을 또한 높아짐에 따라 생산 비용이 더 하락하여 마진이 증가될 것으로 예상된다.

**동사는 국제 기구의 단가 인하 압력에서 상대적으로 자유로움.**

단가 인하 압력은 거의 한계에 다다른 것으로 보여진다. WHO는 2012년 보고서에서 말라리아 RDT 판매가격이 거의 최저수준까지 하락한 것으로 보았다. 납품업체들간의 경쟁을 통해 계속적으로 단가가 하락해 왔으나 현재는 품질이 우수한 업체들이 가장 싸게 납품하는 형국으로 신규 진입자들로 인한 단가 인하는 거의 불가능 할 것으로 보았다.

또한 국제기구에 대한 납품 계약은 1년 단위로 갱신되어왔으나, 제품이 변경되는

경우 의료 종사자의 재교육 비용과 행정비용 등에 대한 부담으로 점차 장기 계약이 늘어나는 추세에 있다. 이로 인해 계약기간 동안의 가격 안정성이 확보될 수 있다.

마지막 단가 인하 압력이 계속되면 가장 **높은 원가경쟁력을 가진 동사의 독점 체제가 구축될 가능성**이 있으며, 이는 해당 기구의 가격 협상력을 낮출 것이므로, 발주 기구도 시장 경쟁 상황을 유지할 유인이 크다. 또한 지나친 단가 인하 요구로 인한 제품의 품질 하락 위험을 고려한다면, RDT가격은 최저점에 도달한 이후 더 하락하지 않을 것이다.

#### 4.2.4 변종 말라리아 RDT의 독점 공급

**동사는 세계 유일의  
변종 말라리아 대상  
RDT 공급 업체.**

말라리아 치료제의 남용으로 기존 말라리아 치료제에 내성을 가진 변종 말라리아가 등장하면서, 현재 30 억 원 규모의 변종말라리아 RDT 시장도 성장세에 있다. **변종 말라리아를 진단할 수 있는 RDT 를 생산 가능한 기업은 세계에서 동사가 유일하다.** 경쟁 업체들이 변종 말라리아 시장에 진입하기 위해서는 WHO 인증 절차 등을 거치는데 최소 3 년이 소요될 것이며, 당분간 동사는 변종 말라리아 RDT 공급에서 독점적 지위를 유지할 수 있을 것이다.

## 5. 투자포인트 2: G6PD 분야 신규 매출 발생

### 5.1. G6PD 결핍증

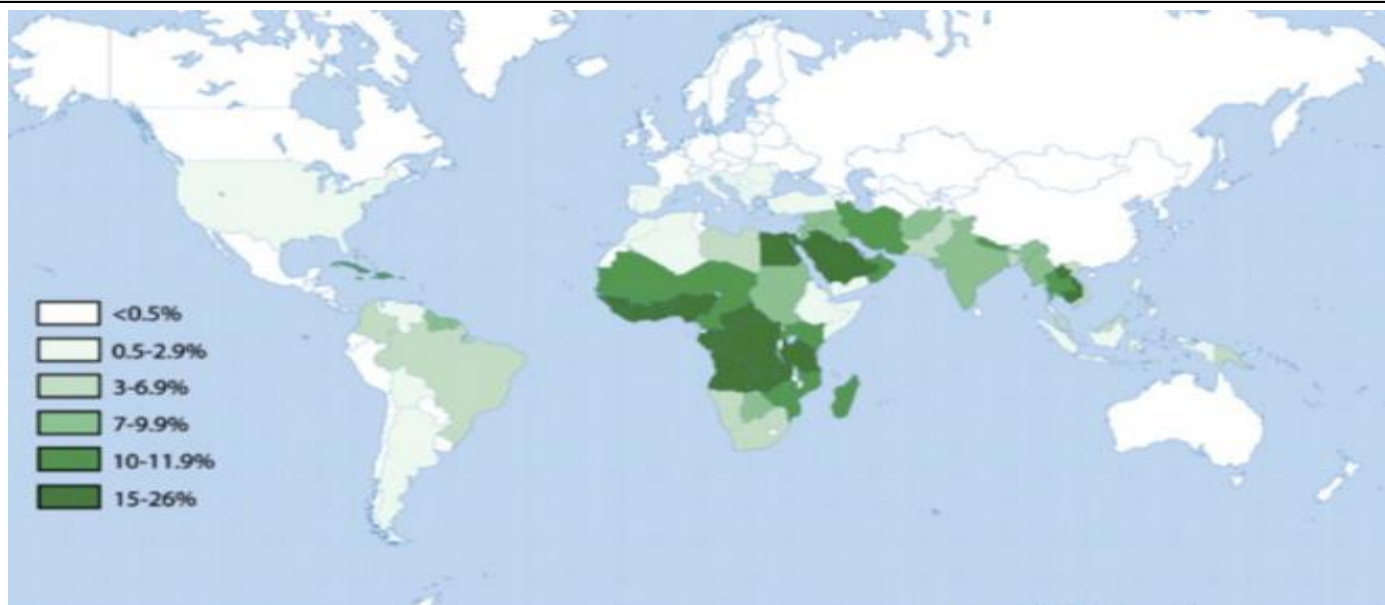
G6PD 결핍증은 말라리아 약이나 음식 등에 의해서도 증상이 나타날 수 있다.

G6PD 결핍증은 G6PD(글루코스-6-인산수효소) 결핍으로 생기는 용혈성 빈혈로 유전되는 혈액 질환 중 하나이다. G6PD는 적혈구 세포의 활성 산소의 손상을 막는 주요 효소이다. G6PD 부족으로 인한 활성 산소의 손상은 적혈구 파열과 배출을 일으킨다. 이는 소변 색깔을 어둡게 하고 황달을 유발한다. 신체가 파열된 세포를 복구할 수 있는 적혈구를 충분히 만들어 내지 못하면 결과적으로 빈혈과 피곤함, 빠른 심장박동, 호흡 곤란 증세를 일으킨다. 심할 경우 급성신부전증도 일어날 수 있다. 특히 신생아의 경우 G6PD 결핍증으로 인한 황달은 핵황달로 이어질 수 있으며 이는 뇌손상을 일으킨다. G6PD 결핍증은 현재 치료약이 없다.

G6PD 결핍을 가진 사람들은 말라리아 약, 항생제 심지어 진통제를 섭취했을 때 증상을 일으키며, 음식이나 감염을 통해서도 증상을 겪는다. G6PD 결핍을 가진 사람 모두가 같은 물질에 과민증을 보이지 않는다.

G6PD 결핍증은 x성염색체에 연결되어 나타나므로 남성이 여성보다 발병 비율이 높다. 또한 남성에게 증상이 나타나는 경우, 여성에게서 나타나는 증상보다 다양하고 증세도 더 심각하게 나타난다. G6PD 결핍은 아프리카, 아시아, 지중해의 특정 지역에서 가장 흔하다.

그림 15. G6PD 결핍증의 지역별 발생률



출처: WHO

## 5.2. G6PD 진단 시장의 성장

G6PD 진단 시장은 WHO의 G6PD 진단에 대한 권고와 중동과 동남아시아의 신생아에 대한 G6PD 진단 의무화 추진으로 인해 성장하고 있다.

### 5.2.1. WHO에서 G6PD 진단에 대한 권고

WHO는 말라리아 치료제를 처방하기 전에 G6PD를 진단할 것을 권고하고 G6PD 결핍증이 자주 나타나는 나라의 신생아에게 G6PD screening을 할 것을 권고하였다.

#### 5.2.1.1. 프리마퀸 처방 전 검사하기

**WHO는 말라리아 치료제를 처방하기 전에 G6PD 결핍 진단을 해야한다고 권고함.**

WHO는 말라리아 퇴치 운동의 일환으로 말라리아 원충까지 죽이는 유일한 치료제인 프리마퀸의 사용을 권장하고 있다. 그런데 말라리아가 만연한 지역인 동남아시아와 남부 아프리카에 G6PD 결핍환자가 많다. 말라리아 치료제인 프리마퀸을 이들 환자에게 투여할 경우 심할 경우 사망에 이를 수 있다. 따라서 **말라리아 환자들에게 약을 처방하기 전에 G6PD 결핍을 먼저 검사해야 한다는 WHO의 권고가 있다.**

#### 5.2.1.2. 신생아 Screening

G6PD 결핍증으로 인한 황달은 뇌손상으로 이어질 수 있다는 점에서 신생아에게 더욱 치명적이다. 따라서 WHO는 신생아에게 G6PD 결핍진단을 할 것을 권고하고 있다. 증상이 생길 시에 신속한 대처를 할 수 있고 위험한 약과 음식 등을 사전에 차단할 수 있기 때문이다. **WHO는 남성 중 3~5% 혹은 그 이상인 나라에게 신생아 전부에 대해 G6PD 결핍증 검사를 받을 것을 권고하고 있다.**

### 5.2.2. 중동/동남아 신생아 Screening 의무화 추진 중

중동과 동남아시아의 경우 G6PD 결핍증 환자가 많이 분포해있다. 이에 각 국 정부는 신생아에게 G6PD 결핍증 진단을 할 것을 의무화를 추진하고 있다. 이에 G6PD 진단 시장의 확대가 예상된다.

## 5.3. 엑세스바이오 G6PD 제품경쟁력

### 5.3.1. G6PD RDT (Carestart G6PD)

#### 5.3.1.1. APMEN의 전문가와 협력하여 개발.

**동사의 제품은 제품 수요자와의 협력을 통해 만들어진 것이다.**

Fluorescent spot test는 1979년부터 여러 실험도구들이 필요함에도 불구하고 현장에서 G6PD 결핍 진단에 가장 적합하다고 여겨졌다. 그러나 말라리아가 유행하는 지역에서는 기후나 여건 상의 문제로 이 진단을 사용할 수가 없다. G6PD RDT는 말라리아 RDT와 함

게 사용될 수 있으며 사용이 간단하단 점에서 매력적이다. 그러나 당시 RDT 제품 (BinaxNOW G6PD)은 상대적으로 고가이기 때문에 저소득 국가에 속하는 아프리카 국민들이 G6PD결핍 진단을 거의 받지 못하고 있다. WHO는 APMEN(아시아 태평양 말라리아 퇴치 기구)과 협조관계를 유지하며 G6PD 결핍 진단을 현장에서 진단할 수 있는 POCT 제품을 개발하도록 적극적으로 지원하였다. **동사는 APMEN의 전문가들과 적극적인 협조를 통하여 G6PD POCT 제품을 개발하였고 상용화에 진입하였다.** 이것은 G6PD 진단 제품의 수요자들의 needs를 제품에 반영할 수 있다는 것을 의미하고 품질경쟁력으로 이어진다.

#### 5.3.1.2. 품질경쟁력

PATH(Program for Appropriate Technology in Health)는 G6PD 진단기에 대한 이상적인 기준을 제시하였는데 이것을 만족하는 것은 동사의 제품 뿐이다.

표 4 . G6PD 진단기의 품질 경쟁력 분석.

| 항목                      | PATH의 이상조건   | Access Bio(carestart G6PD)          | Alere(BinaxNOW G6PD)         | Trinity(Trinity Fluorescent Spot test) |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Environmental tolerance | 25~38℃       | 18~32℃에서 사용 가능.<br>보관은 45℃까지 90일 보관 | 18~25℃에서 사용가능.<br>보관은 15~30℃ | 37℃에서 사용가능<br>보관은 2~8℃                 |
| 해독시간                    | 20minutes ↓  | 5~10분                               | 5~7분                         | 25~30분                                 |
| 표본 채취법                  | Finger stick | O                                   | X                            | X                                      |

출처: Smic Research Team 3

**동사의 제품은 고온 안정성이 있다.**

G6PD RDT 제품은 동사와 Alere사 밖에 없다. Alere사의 제품의 경우 사용 가능 온도가 18~25℃이지만 동사의 제품은 18~32℃로 **고온안정성**을 가지고 있다. 이것은 동사의 제품이 기존의 제품과 다르게 **고온의 아프리카에서도 현장진단이 가능**하다는 것을 보여준다.

#### 5.3.1.3. 가격경쟁력

**동사 제품은 가격 경쟁력이 있다.**

N. Dimopoulous S.A. 의 R&D G6PD qualitative는 \$0.18으로 동사의 Carestart G6PD의 가격인 \$1.5보다 싸다. 그러나 이 제품은 실험실에서만 진단이 가능하고 냉동보관을 해야한다는 점에서 동사의 제품보다 사용에 번거로움이 있다. 현재 G6PD 진단기 중 RDT는 Alere사의 BinaxNOW G6PD와 동사의 제품밖에 없다. 그런데 Alere사의 제품은 \$16로, **동사 제품은 경쟁사 단가의 10%보다도 싸다.**



표 5 . G6PD 진단기의 가격경쟁력 분석.

| 진단기 이름                        | 제조사                          | 냉동보관 | 실험기구/실험기술 | 검사 당 가격       |
|-------------------------------|------------------------------|------|-----------|---------------|
| G-Sic Kinetic                 | Tulip Group, India           | o    | 필요        | \$1.10        |
| R&D G6PD quantitative         | N. Dimopoulous S.A., Greece  | o    | 필요        | \$0.26~\$2.50 |
| R&D G6PD qualitative          | N. Dimopoulous S.A., Greece  | o    | 필요        | \$0.18        |
| G6PD-WST                      | Dojindo, Japan               | o    | 필요        | \$2.00        |
| G-six                         | Tulip Group, India           | x    | 필요        | \$1.12        |
| Trinity Fluorescent Spot test | Trinity Biotech, Ireland     | o    | 필요        | \$4.35        |
| BinaxNOW G6PD                 | Alere/Inverness Medical, USA | x    | 불필요       | \$16.00       |
| Carestart G6PD                | AccessBio, USA               | x    | 불필요       | \$1.50        |

출처: Smic Research Team 3

### 5.3.2. G6PD 바이오센서

동사의 G6PD 바이오센서는 국내의 메디센서와 공동연구를 통해 만들어냈다. 2013년 6월에 바이오 센서 제품을 완성하고 7월 메디센서로부터 기술이전 계약을 체결하였고, 임상 및 상품화 추진을 준비하고 있다. 주 고객층으로는 중동과 동남아시아 정부이다. 바이오센서는 언제 상용화될지는 지금으로서 예측하기 어렵다.

### 5.3.4. 수요예측

#### 5.3.4.1. G6PD RDT: 말라리아 환자 수를 따라 갈 것이다.

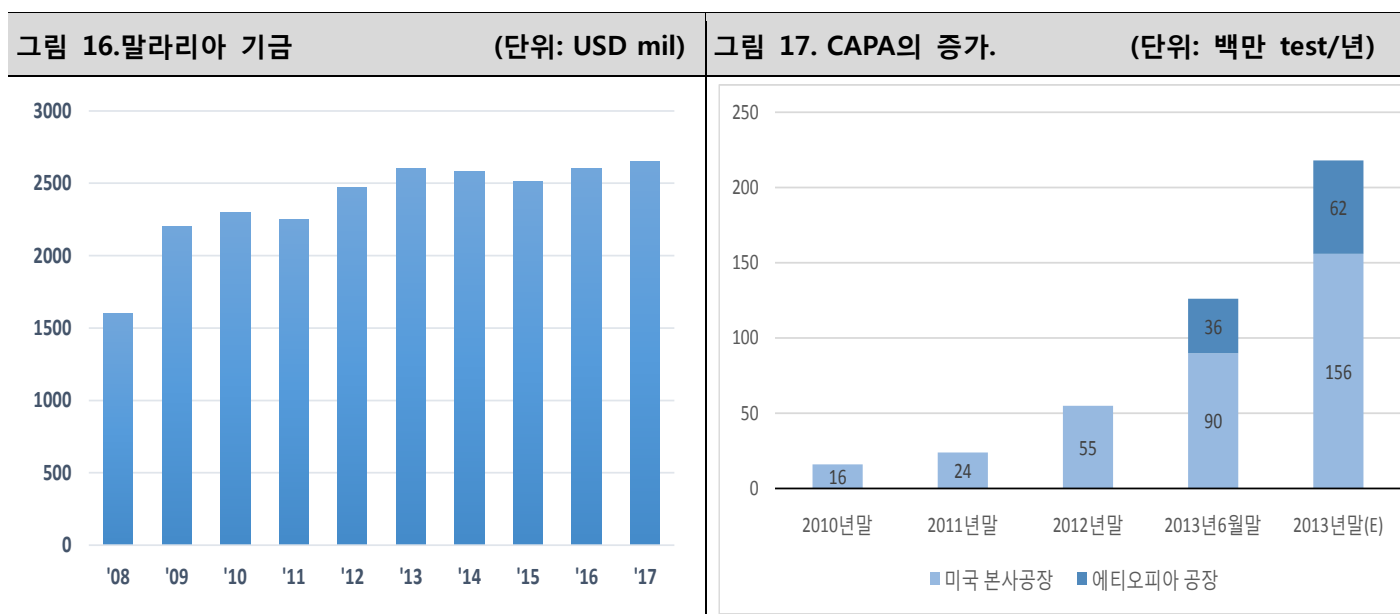
**말라리아 환자로 진단된 환자는 재발병자가 아니라면 G6PD 검사를 받아야한다.**

일단 말라리아 환자로 진단이 된다면, 치료제를 처방받기 전에 G6PD 검사를 받아야 한다. 이는 치료 혜택을 받는 말라리아 환자의 대부분이 G6PD 검사를 받게 된다는 것을 의미한다. 말라리아가 재발한 사람은 G6PD 검사에서 제외된다.

동사의 제품은 유일한 현장진단이 가능한 RDT 제품으로 가격경쟁력과 품질경쟁력을 동시에 갖추었기에 아프리카 시장에서 G6PD 진단기에 대한 수요를 전부 가져올 수 있다. 한편, 나머지 지역 같은 경우에는 반드시 현장진단을 해야 하는 것은 아니다. 따라서 동사는 아프리카 시장의 수요를 전부 흡수할 수 있으며 이에 필요한 CAPA는 충분하다.

#### 5.3.4.2. 기금의 제약

아프리카 시장은 기금의 제약으로 인해 실제 말라리아 환자 수보다 작은 환자가 G6PD를 수요한다. WHO에서는 51억 달러가 있어야 매해 말라리아를 통제할 수 있다고 발표했다.



출처: Smic Research Team 3, IR자료

## 5.3.4.3. 몇 가지 가정들

세계의 말라리아 감염인의 수는 주어진 2000년 2.52억명에서 2010년 2.19억명의 감소하는 추세가 유지된다고 보았다. 또한 세계 말라리아 인구 대비 아프리카 말라리아 인구의 비중은 변함이 없다고 가정한다. 아프리카 말라리아 인구 중 재발의 경우는 3%라고 고정하고 이 사람들은 G6PD 진단을 과거에 받았다고 가정한다.

말라리아 기금의 관한 추정은 2015년까지는 WHO의 추정을 참고로 보수적으로 가정해보았다.

WHO는 기금이 51억 달러가 있을 경우 그 해의 말라리아를 통제할 수 있다고 보았다. 이로 미루어 51억이 있을 경우 치료를 원하는 환자들에게 모든 치료가 이루어질 수 있다고 본다. 51억 대비 기금액이 치료 혜택을 받는 환자의 비율이라 하겠다. 아프리카 말라리아 인구에 이 비율을 곱했을 때 아프리카의 G6PD 진단 제품에 대한 실질 수요가 나온다.

2014년 하반기 이후부터 매출이 날 예정이므로 이 때의 매출은 실질수요 x 제품 단가의 절반만을 매출로 추정한다.

| 표 6. G6PD RDT 매출액 추정. | (단위: 백만 명, USD mil) |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| 세계 말라리아 인구            | 219                 | 216    | 213    | 210    | 207    | 204    | 201    | 199    |
| 아프리카 말라리아 인구          | 174.00              | 171.59 | 169.22 | 166.88 | 164.57 | 162.30 | 160.05 | 157.84 |
| 아프리카 실질수요             | 76.12               | 75.06  | 74.03  | 73.00  | 71.99  | 71.00  | 70.01  | 69.05  |
| G6PD RDT 가능 매출액       | -                   | -      | -      | -      | 53.99  | 106.50 | 105.02 | 103.57 |

출처: Smic Research Team 3

## 6. 이슈 & 리스크

### 6.1. 분자진단 시장 진출, 예비티와의 합병

동사는 자회사로 엑세스바이오 코리아를 설립한 뒤, 분자진단 기술개발 업체인 (주)예비티와 합병함으로써 분자진단 시장에 진출하였다. 예비티는 백혈병 특이적인 융합유전자 진단, 다양한 유전자들에 있어서의 SNP확인, 인간유두종바이러스(HPV)의 Typing, 난소암 진단을 위한 Biomarker 기술 등을 연구 개발하고 있다. 동사는 해당 분야에서 진단시약을 상용화하는 것을 목표로 하고 있으며, HPV 관련 진단시약의 경우 식의약품안전청 허가신청 진행을 하고 있으며, 카자흐스탄에서 필드테스트를 마무리 하였다. HPV 진단시약 세계시장 규모는 약 6억 달러로, **제품상용화에 성공시 니치마켓 플레이어에서 벗어나, 큰 시장으로의 진입이 가능해진다.**

하지만 분자진단 시장은 이미 독일의 퀴아젠 같은 글로벌 기업이 이끌어가고 있으며 벤처기업들간의 경쟁도 심하여, 어느 정도 기술을 보유하고 있다고 하더라도 그 성공을 가늠하기 힘들다. 정확한 제품이 양산되고 공급 계약이 확정 지어진 이후에야 이 부분의 성장성에 대한 분석이 가능하다. 동사는 **내년 하반기에 제품을 출시할 계획이라 분자진단 사업에 대한 전망은 좀더 추이를 살펴야 한다.**

### 6.2. 보호예수 물량 관련 오버행 이슈

코스닥 상장 후, 특정한 소유주식에 대하여 일정기간 매각을 제한하는 규정에 따라 현재 전체 주식 중 32%인 8,321,682주가 보호예수 되어있다. 약 1개월 후인 11월 30일에 1.9%에 해당하는 508,632주, 상장 1년 후인 2014년 5월 31일에는 나머지 30.1%인 7,813,230주식의 보호예수기간이 끝나 해당 주식의 유통이 가능해진다. 보호예수가 풀린 후 급작스러운 DR의 대량 매도는 주가에 부담을 줄 수 있지만, 1개월 후에 거래가 가능해지는 물량은 1.9%에 지나지 않아 부담을 줄 수준은 아니며, 내년 5월에 풀리는 30.1%중 25.2%는 최대주주인 최영호와 특수관계인들이 소유한 주식이라 단기간에 매물로 나올 가능성이 극히 적다. 따라서 **보호예수가 완전히 끝난 후에도 오버행 리스크가 크다고 볼 수 없으며 오히려 유통가능물량이 늘어나 거래 활성화에 도움이 될 것으로** 판단된다.

### 6.3. 스톡옵션 관련 주가 희석 이슈

동사는 2012년 9월 28일 임직원들에게 성과보상을 목적으로 총 1,467,000주의 스톡옵션을 부여하였다. 전량 행사가격은 \$1.1이며, 1,206,000주는 2014년 1월 4일부터 행사 가능하고, 261,000주는 2015년 8월 15일부터 가능하다. 이는 **현재 총 주식수의 5.64%에 해당하는 물량이며, 행사가격이 현재 주가의 14%에 불과하여** 스톡옵션 행사 시 주가가 희석 될 수 있다. 따라서 이를 향후 밸류에이션에 반영하였다.

## 7. Valuation

### <PER Method>

현재 동사는 매출구성이 다양해 지고, 규모가 증폭되는 기로에 놓여있다. 현재의 주요 매출인 말라리아 진단키트 제품이 아직 고성장 구간에 놓여있고, 신제품인 G6PD 진단키트의 출시로 인하여 EPS의 고속성장이 가능할 것이다. 하지만 아직 4년 이상의 기간에 대해 현실적으로 매출액을 추정하기 어렵기 때문에 DCF 보다는 PER Method를 통해 이익성장에 대한 기대감을 반영하고자 하였다.

### 7.1 매출액 추정

우선 말라리아 진단키트 관련 매출추정은 다음과 같다.

|            | 단위:USD     |            |            |             |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
|            | 2012       | 2013F      | 2014F      | 2015F       |
| 말라리아       | 18,857,481 | 30,085,941 | 45,412,898 | 60,466,958  |
| 말라리아uc     | 8,736,979  | 4,550,815  | 6,055,053  | 5,804,828   |
| 말라리아외      | 8,736,979  | 7,392,230  | 8,131,452  | 8,944,598   |
| 계          | 32,831,839 | 42,028,985 | 59,599,403 | 75,216,384  |
| G6PD 관련 매출 |            |            | 13,498,565 | 42,598,030  |
| 매출총계       | 32,831,839 | 42,028,985 | 73,097,969 | 117,814,414 |

|           | 2012        | 2013F       | 2014F       | 2015F       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 말라리아치료제수요 | 730,547,776 | 740,994,711 | 751,181,022 | 761,740,464 |
| RDT사용비율   | 32%         | 47%         | 71%         | 100%        |
| 동사시장점유율전망 | 33.7%       | 36.0%       | 37.8%       | 39.7%       |

말라리아 진단키트 관련 매출추정은 CHAI가 전망한 예상 말라리아 치료제 수요에 RDT검사방법 사용비율을 곱하여 RDT 수요를 예측한 뒤 동사의 시장점유율을 곱하여 동사의 RDT 판매량을 추정하였다. 여기에 말라리아 UC 보다 말라리아 진단키트 쪽으로 매출 비중이 늘어나는 추세를 고려하고, 말라리아 진단키트 부분에서 가격이 약간 떨어지는 부분 또한 반영하였다.

내년 하반기에 매출이 가시화 되는 G6PD 신제품에 대한 매출 또한 고려하였다.

|                 | 백만USD  |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| 세계 말라리아 인구      | 219    | 216    | 213    | 210    | 207    | 204    | 201    | 199    |
| 아프리카 말라리아 인구    | 174.00 | 171.59 | 169.22 | 166.88 | 164.57 | 162.30 | 160.05 | 157.84 |
| 아프리카 실질수요       | 76.12  | 75.06  | 74.03  | 73.00  | 71.99  | 71.00  | 70.01  | 69.05  |
| G6PD RDT 가능 매출액 | -      | -      | -      | -      | 53.99  | 106.50 | 105.02 | 103.57 |

위의 표는 투자포인트2에서 추정해 보았던 G6PD RDT 가능 매출액이다. 현재로서는 니

즈를 충족하는 G6PD 진단키트를 제조할 수 있는 업체가 동사 밖에 존재하지 않고, G6PD 진단키트를 도입하는 것이 시급하기 때문에 추정된 가능 매출액이 실현될 수도 있다. 하지만 신규시장이 생성되는 것이므로 보수적인 관점에서, 초기 말라리아 RDT 보급속도를 고려하여, 비슷한 속도이되 필요에 의하여 좀더 빠르게 보급 될 수 있을 거라 생각하여 2014년에는 가능 매출액의 25%, 2015년에는 40%가 발생할 것으로 추정하였다.

## 7.2 EPS 추정

단위:USD

|            | 2012       | 2013F      | 2014F      | 2015F       |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 말라리아       | 18,857,481 | 30,085,941 | 45,412,898 | 60,466,958  |
| 말라리아uc     | 8,736,979  | 4,550,815  | 6,055,053  | 5,804,828   |
| 말라리아외      | 8,736,979  | 7,392,230  | 8,131,452  | 8,944,598   |
| 계          | 32,831,839 | 42,028,985 | 59,599,403 | 75,216,384  |
| G6PD 관련 매출 |            |            | 13,498,565 | 42,598,030  |
| 매출총계       | 32,831,839 | 42,028,985 | 73,097,969 | 117,814,414 |
| 매출원가       | 13,528,104 | 20,173,913 | 34,305,137 | 54,647,404  |
| 판매관리비      | 11,751,991 | 10,507,246 | 16,081,553 | 23,562,883  |
| 영업이익       | 7,551,744  | 11,347,826 | 22,711,279 | 39,604,127  |
| 영업이익률      | 23.0%      | 27.0%      | 31.1%      | 33.6%       |
| 금융순손익      | 65,664     | 84,058     | 146,196    | 235,629     |
| 법인세 차감전순이익 | 9,650,208  | 11,431,884 | 22,857,475 | 39,839,756  |
| 법인세율       | 31%        | 39%        | 39%        | 39%         |
| 법인세비용      | 3,038,031  | 4,458,435  | 8,914,415  | 15,537,505  |
| 당기순이익      | 6,612,177  | 6,973,449  | 13,943,060 | 24,302,251  |
| 주식수        | 26000000   | 26000000   | 27206000   | 27467000    |
| EPS        | 0.254      | 0.27       | 0.51       | 0.88        |
| EPS 성장률    |            |            | 91%        | 73%         |

매출원가는 원가율이 30%이하인 말라리아 UC와 말라리아 외 항목보다 원가율이 60% 이상인 말라리아 진단키트의 비중이 더 높아질 것으로 추정하였기에 매출원가율이 2013년까지 증가하다 원가율이 낮은 G6PD 진단키트 매출발생과 함께 14년부터 점차 떨어지는 것으로 추정하였다.

판매관리비는 인건비등 고정비가 차지하는 비중이 커서 매출액이 증가함에 따라 그 비중이 점차 감소할 것으로 예측하였다.

동사는 미국 뉴저지에 본사가 위치해 있기 때문에 미국 세법을 따른다. 미국 세율에 따라 평균적으로 39%로 법인세 비용을 계산하였다. 다만, 현재 오바마 정부에서 법인세율을 7% 가량 낮추려는 움직임이 있어 법안이 통과된다면 2014, 2015년의 당기 순이익은 상기 예상보다 더 가파르게 늘어날 수 있을 것이다.

말라리아 RDT 진단키트 판매의 호조 지속과, G6PD 진단키트 신제품 매출의 발생은

2014, 2015년에 91%, 73%라는 EPS의 고속성장을 견인할 것이다.

### 7.3 PEER 선정

현재 국내 상장되어있고 동사와 동일한 사업을 영위하는 PEER는 없다. 동사의 경쟁사인 SD가 있긴 하지만 2009년에 ALERE에 인수되어 상장폐지 되었다. SD의 히스토리컬 PER을 사용해 볼 수도 있겠으나, 말라리아 진단 키트와 G6PD 진단 키트를 전문으로 하는 동사와는 달리 SD는 다양한 분야의 진단키트 및 다양한 방법의 진단 시약을 제조하는 회사라 사업구성이 상당히 다르다. 또한 상장폐지 된지 오래되어 현재 동사의 상황과 비슷한 시점을 찾아내어 비교하기 힘들다.

따라서 2014년 예상 EPS에 현재 동사가 받고 있는 PER 18.5를 적용하였다.

|        |        |
|--------|--------|
| \$EPS  | 0.51   |
| 환율     | 1103   |
| 원화 EPS | 562.53 |
| PER    | 18.5   |
| 주가     | 10400  |
| 상승여력   | 26%    |

현재 헬스케어 관련 ROE가 높고 매출액 성장이 큰 기업들은 아래와 같이 평균 PER 34.78을 받고 있다. 동사의 현재 ROE는 55%이고 매출액 성장세, EPS 성장세 또한 70% 이상으로 높게 예상되는바 현재 수준의 18.5를 2014년에도 유지하는 것이 무리가 아니라고 판단된다.

|         | PER   | ROE  |
|---------|-------|------|
| 씨젠      | 55.12 | 31.1 |
| 오스텍임플란트 | 35.6  | 10   |
| 제이브이엠   | 25.2  | 19.2 |
| 아이센스    | 23.2  | 20.6 |
| 평균      | 34.78 |      |

### 7.4 환율 민감도 분석

환율 10% 하락시

|        |         |
|--------|---------|
| \$EPS  | 0.51    |
| 환율     | 992.7   |
| 원화 EPS | 506.277 |
| PER    | 18.5    |
| 주가     | 9370    |
| 상승여력   | 14%     |

환율이 10% 하락 시에는 상승여력이 14%로 줄어들 게 된다. 하지만 현재수준에서 환율이 10% 하락하는 것은 일어나지 않을 가능성이 상당히 높다. 현재 환율이 1050~1060원대를 유지하고 있는 데, 이 이상 하락 시 수출기업에 상당한 타격이 오기 때문에 정부측에서 관리의 움직임을 보이고 있다. 큰 이벤트가 없는 한 환율이 990원대에 거래될 확률은 극히 적다.

현재 환율 수준에서 안전마진 26%, 투자의견 BUY를 제시한다.

## Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.



## 8. Appendix